[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) D사 – 사출 성형
교과목	종합프로젝트실습 (현장 제어기기 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 현장계측기 운영하기
- 입출력장치 운영하기
- 전송기 운영하기
- 구동기 운영하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고, 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.
- 온도·압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 유량·액위·진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.
- 입출력목록(I/O List)에 의해서 제어기기와 현장기기의 결선 정보를 확인할 수 있다.
- 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하고 정상상태 여부를 판단할 수 있다.
- 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작을 활용하고 동작상태를 검사할 수 있다.
- 전송기 회로구성 도면을 파악하여 정상 동작 여부를 감시하고, 교정 절차에 따라 조치할 수 있다.
- 컨트롤 밸브 및 액추에이터 매뉴얼에 의해 구동기를 활용할 수 있다.
- 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시하며, 간단한 교정 절차로 조치할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

센서 측정 오차로 인한 불량을 줄이기 위해 교정 주기 설정, 점검표 보완, 허용 오차 기준 수립, 교정 이력 관리를 제안하였다.

4. 향후계획

담당 설비의 센서 목록과 교정 주기·점검표를 만들어 적용하고, 교정 이력을 기록해 개선을 건의하겠다.

첨부: 본문 5 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요
    1) 개요
    2) 교육 프로세스
    3) 교육 상세내용
        (1) 현장계측기 운영하기
            1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법
            1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법
        (2) 입출력장치 운영하기
            2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선
            2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해
        (3) 전송기 운영하기
            3-1. 전송기의 동작과 검사
            3-2. 전송기 회로구성과 조치
        (4) 구동기 운영하기
            4-1. 구동기의 동작과 활용
            4-2. 구동기 회로구성과 조치
2. 문제해결 경험

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출
    1) 현상 2) 원인 3) 개선 방안 4) 기대 효과
2. 실무와의 비교

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

현장 제어기기의 특성을 파악하여 설정함으로써 제어대상 설비를 안정적으로 운용할 수 있다. (선수학습: PLC, 자동제어 및 시퀀스제어, 센서공학 기본 지식, 공정배관계장도, 디지털공학, 규격집(KSC·ISO·IEC), 계측장비)

2) 교육 프로세스

- 현장계측기 운영하기: 공정변수와 온도·압력 검출 → 유량·액위·진동 검출
- 입출력장치 운영하기: 기본 운영 및 제어기기 결선 → 기본 구성과 정상상태 이해
- 전송기 운영하기: 전송기 동작과 검사 → 전송기 회로구성과 조치
- 구동기 운영하기: 구동기 동작과 활용 → 구동기 회로구성과 조치

3) 교육 상세내용

(1) 현장계측기 운영하기

1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법

학습목표

- 공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고, 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.
- 온도 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.

핵심 개념

- 공정변수는 공정의 조작 상태나 물리적 상태를 바꾸는 환경 조건으로, 물질의 온도·압력·농도·유속 등을 말한다.
- 검출한 물리량은 그대로 비교·전송하기 어려워 다루기 쉬운 계장용 신호로 바꾼다. 검출기는 물리량을 힘·변위·전압·저항으로 1차 변환하고, 전송기는 여기에 보조 에너지를 더해 공기압·전압·전류 신호로 만든다. 둘을 합친 장치를 변환기라 한다.
- 계장용 신호 범위(0~100%): 공기압 0.2~1.0kgf/cm², 전압 1~5VDC, 전류 4~20mADC
- 센서는 측정 대상에 따라 물리센서(온도·광·자기 등), 역학센서(길이·변위·압력·속도 등), 화학센서(가스·습도 등)로 나뉜다.
- 센서 선정 시 검출 범위, 감도, 응답속도, 정밀도, 신뢰성(내환경성·수명), 보수성, 생산성을 고려한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 디지털멀티미터로 서미스터(10kΩ)의 온도별 저항값(0°C·25°C·36°C·100°C)을 측정해 기준값과 비교한다.

2) 서미스터의 온도 변화를 전압 출력으로 바꾸는 회로를 구성하고, 온도별 출력 전압을 기록해 그래프로 직선성을 확인한다.

3) 서미스터 정전류(1mA) 부하 특성을 실험한다.

4) 로드셀(휘트스톤 브리지 구조)과 차동증폭기로 압력(하중) 센서 회로를 구성하고, 무부하·하중 인가 시 출력 전압 변화를 확인한다. 전압 폴로어를 사용하는 이유(부하 임피던스 영향 방지)를 이해한다.

1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법

학습목표

- 유량 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.

• 액위 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
• 진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.

핵심 개념

- 유량은 단위 시간에 임의의 단면을 통과하는 유체의 질량이나 부피로, 밀도가 변하는 유체는 부피보다 질량 측정이 바람직하다.
- 액위 검출에는 유리관식·플로트로 직접 재는 직접 방법과, 탱크 바닥 압력·방사선 투과율·전파 속도·전도율 등으로 재는 간접 방법이 있다.
- 진동 검출에는 무게와 평형시키는 방법, 스프링 변위를 이용하는 방법, 압력에 따른 변화를 이용하는 방법(압전형) 등이 있다.

실습 내용(수행 순서)

1) 결로 센서와 트랜지스터 발진 회로로 액위 검출 회로를 구성하고, 액위가 검출되면 부저가 동작하는지 확인한다.
2) 압전형 진동센서에 발진기와 오실로스코프를 연결하고, 2kHz 전후에서 출력이 최대가 되는 공진 주파수를 찾는다.
3) 출력이 1/2로 줄어드는 아래쪽·위쪽 차단 주파수를 확인한다.

(2) 입출력장치 운영하기

2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선

학습목표

• 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.
• 입출력목록(I/O List)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인할 수 있다.

핵심 개념

- 디지털 입력은 전류 싱크/소스 형식을 모두 지원하며, 기본 입력 규격은 정격 DC 24V·7mA, 포토커플러 절연이다(LS산전 사용설명서 기준).
- 디지털 출력(릴레이)은 DC 24V/2A, AC 220V/2A 정격이며, 코일 부하를 구동할 때는 개폐 빈도와 릴레이 수명을 고려해야 한다.
- 입력 배선은 DC 12V/24V, 출력 배선은 AC 110V/220V 또는 DC 5V/24V로 선택해 결선한다.
- I/O List는 제어기기와 현장기기 사이의 결선 정보를 정리한 목록으로, 결선·점검의 기준이 된다.

실습 내용(수행 순서)

1) DC 입력부에 DC 출력형 외부기기(센서 등)를 접속한다. 입력용 전원과 센서용 전원은 같은 전원을 사용한다.
2) NPN 트랜지스터 출력 회로를 구성한다.
3) PNP 트랜지스터 출력 회로를 구성한다. 결선을 잘못하면 TR 소자가 파손될 수 있으므로 반드시 확인한다.

2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해

학습목표

• 해당 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치와 구성을 파악할 수 있다.
• 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.

핵심 개념

- 기본 유닛은 CPU 상태표시 LED, 입출력 LED, RS-485 통신 단자대, 모드 설정 키 스위치, RS-232C 커넥터, 확장 커넥터 등으로 구성된다.
- 증설 모듈은 입력·출력 LED, 입출력 접점과 코먼 단자, 증설 케이블로 구성된다.

- 운전 모드: RUN(프로그램 연산 실행), STOP(정지), PAUSE(일시 정지), REMOTE(리모트 운전)

실습 내용(수행 순서)

1) PWR LED(전원 상태), RUN LED(운전 상태), ERR LED(자기진단 에러 시 점멸)로 CPU 상태를 확인한다.

2) 입출력 단자의 접점 상태, 통신 단자와 운전 모드 설정 상태를 확인한다.

3) 모듈 장착: 고정용 돌기를 베이스 홀에 넣고 밀착한 뒤 나사로 고정하고, 확실히 장착되었는지 확인한다.

4) 모듈 분리: 고정 나사를 푼 뒤 들어 올려 분리한다. 무리한 장착·분리는 모듈 파손의 원인이 된다.

(3) 전송기 운영하기

3-1. 전송기의 동작과 검사

학습목표

• 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.

• 전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술을 갖출 수 있다.

핵심 개념

- 데이터 전송기는 USB로 전원을 공급받고, 아날로그 입력 8채널(±10V)과 디지털 입출력(이벤트 마커, 원격 시작/정지, 비율·카운터 입력)을 갖춘다.
- 신호 리드선은 단자에 넣고 나사로 절연 피복 부분을 조여 고정하며, 지나치게 조이면 나사가 파손될 수 있다.
- NI 9215 아날로그 입력 모듈(동시 샘플 4채널)과 CompactDAQ USB 섀시로 연속 파형 측정을 할 수 있다.
- USBISP는 AVR 계열 마이크로컨트롤러에 펌웨어를 다운로드·검사하는 장치이다.

실습 내용(수행 순서)

1) 전송기 소프트웨어를 설치한다. 설치가 끝날 때까지 USB 케이블을 연결하지 않는다.

2) 하드웨어 매니저에서 장치 목록과 펌웨어 업데이트 상태를 확인한다.

3) 입력 신호를 연결하고 데이터가 실시간으로 표시·전송되는지 확인해 동작상태를 검사한다.

3-2. 전송기 회로구성과 조치

학습목표

• 전송기 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.

• 전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.

핵심 개념

- USB-UART 핀 구성은 1 VCC, 2 RXD(PC 수신), 3 TXD(PC 송신), 4 GND이며, ISP 커넥터와 UART 커넥터를 동시에 연결하면 데이터선이 합선될 수 있다.
- USB 전원은 규격상 500mA까지 가능하지만 100mA 이내 사용을 권장하며, 모터처럼 전류가 큰 부하는 외부 전원을 쓴다.

실습 내용(수행 순서)

1) LED 상태로 동작을 판단한다: 다운로딩 중 빨간 LED, 완료 시 녹색 LED, 정상 연결 시 녹색 점멸, 타깃 미연결 시 빨간 점멸, 다운로드 에러 시 두 LED 동시 점멸

2) USB 전원 사용 DIP 스위치를 OFF하고, 모터 구동용 외부 전원(파워 서플라이)을 따로 공급해 전원을 분리한다.

(4) 구동기 운영하기

4-1. 구동기의 동작과 활용

학습목표

• 컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.

• 액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.

핵심 개념

- 솔레노이드는 코일에 전류가 흐르면 고정철심과 가동철심 사이에 흡인력이 생기며, AC 전원은 스트로크가 클수록 전류가 커져 장시간 통전 시 코일이 소손될 수 있다(DC는 전류 일정).
- AC 솔레노이드의 쉐이딩 링은 흡인력 맥동에 의한 소음을 막으며, 빠지면 소음이 발생한다.
- 코일 절연 종류별 온도 상승 한도: E종 80℃, B종 90℃, F종 115℃, H종 140℃ 이하. 공기압용 전자밸브는 보통 E·B종을 쓴다.
- 전자밸브의 기본 특성: 응답시간, 허용 전압 변동(정격의 ±10% 이내), 복귀 전압, 절연 저항(1MΩ 이상), 내전압
- 단동 실린더는 한 방향만 공기압으로 움직이고 스프링 등으로 복귀하며, 복동 실린더는 전·후진 양방향으로 추력을 내고 속도 제어성이 좋다.
- 특수 실린더: 양로드, 탠덤(같은 지름에서 약 2배 출력), 듀얼 행정(정지 위치 2곳), 로킹(임의 위치 정지)

실습 내용(수행 순서)

1) 용도에 맞는 방향제어밸브(포트 수, 직동식·파이로트식)를 구성한다.
2) 실린더의 충격 흡수 원리를 이해한다: 소형은 러버 버퍼, 대형은 에어쿠션으로 스트로크 끝에서 감속하며, 하중이 크고 속도가 빠르면 외부 쇼크 업소버를 사용한다.

4-2. 구동기 회로구성과 조치

학습목표

- 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.
- 간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.

핵심 개념

- 선택 스위치로 수동(MAN)과 자동(AUT)을 고른다. 수동은 각 작업 요소를 개별 푸시버튼으로 움직이며, 점검·조정을 위해 반드시 필요하다.
- 자동에는 시작 스위치를 누를 때 한 번만 동작하는 단속 작업과, 정지 신호 전까지 계속 동작하는 연속 작업이 있다.
- 단속·연속이 모두 필요하면 두 조건을 병렬로 연결해 구성한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 자기유지 회로를 이용한 자동 연속 회로의 동작(S3로 시작, 잠금 해제 시까지 연속)을 확인한다.
2) 단속용 스위치(S3)와 연속용 스위치(S4)를 병렬로 연결한 자동 연속/단속 회로로 수정한다.
3) 수정한 회로가 도면대로 동작하는지 확인한다.

2. 문제해결 경험

우리 회사 사출 설비는 온도 컨트롤러의 표시값과 휴대용 측정기로 잰 금형 온도가 다를 때가 있어, 성형 조건이 맞지 않아 불량이 생기는 경우가 있었다. 교육에서 배운 공정변수와 온도·압력 검출방법(1-1)을 통해 검출기와 전송기, 계장용 신호(4~20mA 등)의 원리를 이해하게 되었다. 서미스터 특성 실험에서 온도에 따라 저항과 출력 전압이 어떻게 변하는지 직접 확인하면서, 센서 상태가 측정값에 큰 영향을 준다는 것을 알았다. 이를 바탕으로 전송기 교정 절차(3-2)를 참고해 센서 점검·교정 방법을 정리하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

온도 컨트롤러 표시값과 기준 측정기로 잰 값이 서로 다르다. 그 결과 성형 조건이 기준에서 벗어나 불량이 발생하고 있다.

2) 원인

① 센서와 전송기의 정기 교정 기준이 없다. ② 센서 설치 위치와 배선 상태를 정기적으로 점검하지 않는다. ③ 측정값이 이상한지 판단하는 허용 오차 기준이 없다.

3) 개선 방안

1) 교정 주기 설정: 설비별 센서·전송기 목록을 만들고 교정 주기와 교정 절차를 매뉴얼로 정한다.

2) 점검표 보완: 설비 점검표에 센서 설치 상태, 배선 상태, 표시값과 기준값 비교 항목을 추가해 작업 시작 전에 확인한다.

3) 허용 오차 기준: 설비 사양을 확인해 허용 오차를 정하고, 벗어나면 즉시 교정하거나 교체하도록 한다.

4) 이력 관리: 교정·교체 결과를 기록해 자주 문제가 생기는 센서를 파악한다.

4) 기대 효과

측정 오차로 인한 성형 조건 이탈과 불량을 줄이고, 설비 이상을 미리 발견할 수 있다. 교정 이력이 쌓이면 센서 교체 시기를 예측할 수 있다. (허용 오차 값과 불량 감소 효과는 설비 사양 확인과 적용 후 확인 필요)

2. 실무와의 비교

학습모듈에서는 측정 전에 계측기의 특성을 확인하고, 교정 절차에 따라 정상 동작 여부를 감시하도록 한다. 반면 우리 회사는 센서에 이상이 생긴 뒤에야 교체하는 사후 대응 방식이다. 이 때문에 이상을 알아차리기 전까지 불량이 이어질 수 있다. 점검표에 교정 항목을 넣으면 예방 중심으로 관리할 수 있다.

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감

서미스터와 로드셀 실험을 통해 센서 출력이 어떻게 전기 신호로 바뀌는지 직접 확인할 수 있었다. 그동안 표시값을 그대로 믿고 작업했는데, 측정값도 점검과 교정이 필요하다는 것을 알게 되었다. 계장용 신호의 원리를 이해하니 설비 매뉴얼도 더 잘 읽히게 되었다. 현장에서 바로 활용할 수 있는 내용이라 의미가 컸다.

2. 향후 계획

첫째, 담당 설비의 센서·전송기 목록을 정리하겠다. 둘째, 교정 주기와 점검표 항목을 만들어 작업 시작 전 점검에 적용하겠다. 셋째, 교정 이력을 기록해 반복 문제가 있는 센서를 상사에게 보고하고 개선을 건의하겠다.